

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

19. Дифференциальное исчисление (IV)

В этой лекции изложены две теоремы: теорема Коши, являющаяся обобщением теоремы Лагранжа, и правило Лопиталя для вычисления пределов вида $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.

19.1. Теорема Коши о конечных приращениях.

Теорема 19.1 (Коши). Если $f, g \in C[a, b]$ дифференцируемы на (a, b) и $g' \neq 0$ на (a, b) , то

$$\exists \xi \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Доказательство. По теореме Лагранжа $\exists \eta \in (a, b): g(b) - g(a) = g'(\eta) \cdot (b - a) \neq 0$. Поэтому функция

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot (g(x) - g(a)), \quad x \in [a, b],$$

корректно определена на $[a, b]$ и удовлетворяет условиям теоремы Ролля: $F \in C[a, b]$, $F(a) = 0 = F(b)$, F дифференцируема на (a, b) и $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(x)$, $x \in (a, b)$. Следовательно, $\exists \xi \in (a, b): F'(\xi) = 0$, откуда вытекает искомое равенство. $\square$

Замечание 19.2. 1) При $g(x) = x$ теорема Коши становится теоремой Лагранжа.

2) Без условия « $g' \neq 0$ на (a, b) » равенство в теореме Коши записывается в виде

$$(f(b) - f(a)) \cdot g'(\xi) = f'(\xi) \cdot (g(b) - g(a))$$

и вытекает из теоремы Ролля для функции

$$\Phi(x) = (f(x) - f(a)) \cdot (g(b) - g(a)) - (f(b) - f(a)) \cdot (g(x) - g(a)), \quad x \in [a, b].$$

3) Если $x = f(t)$, $y = g(t)$, $t \in [a, b]$, рассматривать как уравнения параметрически заданной кривой на плоскости $\mathbb{R}^2$, то $(f'(t), g'(t))$ есть **вектор скорости** точки $(x, y) = (f(t), g(t))$ в момент (времени) t , а $(f(b) - f(a), g(b) - g(a))$ есть **вектор смещения** этой точки за период (времени) от a до b . Теорема Коши утверждает, что в некоторый момент $t = \xi \in (a, b)$ эти два вектора **коллинеарны**.

Утверждения 4) и 5) используются в доказательстве следующей теоремы 19.3.

4) Если $g' \neq 0$ на (a, b) , то g строго монотонна на $[a, b]$, поскольку в этом случае $(g' > 0 \text{ на } (a, b)) \vee (g' < 0 \text{ на } (a, b))$. (От противного: если $\exists x_0, y_0 \in (a, b): g'(x_0) \leq 0$ и $g'(y_0) \geq 0$, то т.к. $g'(x_0) \neq 0$ и $g'(y_0) \neq 0$, имеем $g'(x_0) < 0 < g'(y_0)$, и тогда по теореме Дарбу $\exists \xi_0$ между x_0 и y_0 ($\Rightarrow \xi_0 \in (a, b)$), такое, что $g'(\xi_0) = 0$, но $g' \neq 0$ на (a, b) .) ⁽¹⁾

5) Если $g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ строго монотонна и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, то $\forall x \in (a, b): g(x) \neq 0$. (Пусть, например, g возрастает на (a, b) . Для любых $x \in (a, b)$ и $a < z < y < x < b$ имеем $g(z) < g(y) < g(x)$, откуда в пределе при $z \rightarrow a$ получаем $0 \leq g(y) < g(x)$.) $\square$

19.2. Правило Лопиталя.

В анализе часто возникает потребность вычислять пределы вида $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$. Это вычисление (в некоторых случаях) облегчает следующая ниже теорема 19.3, которая

⁽¹⁾ Другое рассуждение. Т.к. g дифференцируема на (a, b) , то $g \in C(a, b)$, и тогда $\forall x, y \in (a, b)$, $x \neq y$, по теореме Ролля $g(x) \neq g(y)$ (иначе $\exists \xi$ между x и y : $g'(\xi) = 0$, но $g' \neq 0$ на (a, b)), так что g инъективна на (a, b) . Итак, $g \in C(a, b)$ инъективна $\Rightarrow g$ строго монотонна.

опирается на теорему Коши и называется **правилом Лопиталья** ⁽²⁾.

В этой теореме $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, предел $\lim_{x \rightarrow a}$ понимается как правый предел $\lim_{x \rightarrow a+0}$, если $a \in \mathbb{R}$, и как $\lim_{x \rightarrow -\infty}$, если $a = -\infty$; аналогично, $\lim_{x \rightarrow b}$ означает левый предел $\lim_{x \rightarrow b-0}$ при $b \in \mathbb{R}$ и предел $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ при $b = +\infty$.

Теорема 19.3. Пусть $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы на (a, b) , $g' \neq 0$ на (a, b) и

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A, \quad \text{где } A \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}. \quad (19.1)$$

Если (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, или (ii) $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ (или $-\infty$), то ⁽³⁾

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A. \quad (19.2)$$

Аналогичное утверждение справедливо при $x \rightarrow b$.

Доказательство. По определению предела (19.2) следует показать, что ⁽⁴⁾

$$\forall \text{ окрестности } U(A) \text{ величины } A \exists b_0 \in (a, b) \forall x \in (a, b_0): \frac{f(x)}{g(x)} \in U(A).$$

Общая часть. По теореме Коши для любых $x, y \in (a, b)$, $x \neq y$,

$$\exists \xi = \xi_{x,y} \in \mathbb{R}, \text{ лежащее строго между } x \text{ и } y, \text{ такое, что } \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad (19.3)$$

В силу замечаний выше $g \neq 0$ на (a, b) , поэтому $\forall x, y \in (a, b)$, $x \neq y$: ⁽⁵⁾

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} \cdot \frac{g(x) - g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \cdot \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) + \frac{f(y)}{g(x)}. \quad (19.4)$$

1. Пусть вначале $-\infty \leq A < +\infty$. В каждом из случаев (i) и (ii) установим, что

$$\forall q \in \mathbb{R}, A < q, \exists b_{0q} \in (a, b) \forall x \in (a, b_{0q}): \frac{f(x)}{g(x)} < q. \quad (19.5)$$

Для любого $q \in \mathbb{R}$, $A < q$, выберем произвольно $q_0 \in \mathbb{R}$ так, чтобы $A < q_0 < q$. В силу (19.1), неравенства $A < q_0$ и свойств предела (в неравенствах) $\exists b_1 \in (a, b) \forall x \in (a, b_1): f'(x)/g'(x) < q_0$. Поскольку для $x \in (a, b_1)$ и $a < y < x < b_1$ имеем $\xi \in (y, x) \subset (a, b_1)$, то $f'(\xi)/g'(\xi) < q_0$, поэтому из (19.3) следует, что

$$\forall x \in (a, b_1) \forall y \in (a, x): \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} < q_0, \quad (19.6)$$

⁽²⁾ См. краткую историческую справку в конце лекции.

⁽³⁾ Условие (i) часто называют *неопределенностью вида* $\frac{0}{0}$ (формально $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{0}{0}$), а условие (ii) — *неопределенностью вида* $\frac{\infty}{\infty}$, которая наиболее полезна в случае, когда $\frac{\infty}{\infty}$.

⁽⁴⁾ Напомним, что: (а) окрестность $A \in \mathbb{R}$ есть любой интервал $U(A) = (p, q) = \{x \in \mathbb{R}: p < x < q\}$, где $p, q \in \mathbb{R}$ и $p < A < q$; (б) окрестность $A = +\infty$ есть любой луч $U(+\infty) = (p, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}: x > p\}$, где $p \in \mathbb{R}$; (в) окрестность $A = -\infty$ есть любой луч $U(-\infty) = (-\infty, q) = \{x \in \mathbb{R}: x < q\}$, где $q \in \mathbb{R}$.

⁽⁵⁾ Здесь видна роль условий (i) и (ii): если $f(y) \rightarrow 0$ и $g(y) \rightarrow 0$ при $y \rightarrow a$ или $g(x) \rightarrow \pm\infty$ при $x \rightarrow a$, то $\frac{g(y)}{g(x)} \rightarrow 0$ и $\frac{f(y)}{g(x)} \rightarrow 0$, а т. к. ξ лежит между x и y , то при (“связанном” стремлении) $x \rightarrow a$ и $y \rightarrow a$ будет $\xi \rightarrow a$, откуда в силу (19.3) и (19.4) “должно” получиться равенство $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A$.

и для наших целей это удобно записать также в виде (поменяв местами x и y):

$$\forall y \in (a, b_1) \forall x \in (a, y) : \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} < q_0. \quad (19.7)$$

Если выполнено (i), то устремляя $y \rightarrow a$ в (19.6), получим (19.5) при $b_{0q} = b_1$:

$$\forall x \in (a, b_1) : \frac{f(x)}{g(x)} \leq q_0 < q.$$

Пусть выполнено (ii). Зафиксируем $y \in (a, b_1)$ в (19.7) и, благодаря $g(x) \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) при $x \rightarrow a$, выберем такое $b_2 \in (a, y)$, что $\forall x \in (a, b_2) : g(x) > g(y)$ и $g(x) > 0$ (соотв. $g(x) < g(y)$ и $g(x) < 0$). Отсюда $1 - \frac{g(y)}{g(x)} > 0$ для $x \in (a, b_2)$, и из (19.4) и (19.7) $\Rightarrow$

$$\forall x \in (a, b_2) : \frac{f(x)}{g(x)} < q_0 \cdot \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) + \frac{f(y)}{g(x)} = q_0 + \frac{-q_0 \cdot g(y) + f(y)}{g(x)}.$$

В силу (ii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{-q_0 \cdot g(y) + f(y)}{g(x)} = 0$, откуда $\exists b_3 \in (a, b_2) \forall x \in (a, b_3) : \frac{-q_0 \cdot g(y) + f(y)}{g(x)} < q - q_0$, и, следовательно,

$$\forall x \in (a, b_3) : \frac{f(x)}{g(x)} < q_0 + (q - q_0) = q,$$

что доказывает (19.5) при $b_{0q} = b_3$.

Если теперь $A = -\infty$, то из (19.5) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$, что доказывает теорему.

2. Для случая $-\infty < A \leq +\infty$, выбрав $p < p_0 < A$, аналогично покажем, что

$$\forall p \in \mathbb{R}, p < A, \exists c_{0p} \in (a, b) \forall x \in (a, c_{0p}) : p < \frac{f(x)}{g(x)}. \quad (19.8)$$

Если теперь $A = +\infty$, то из (19.8) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$, что снова доказывает теорему.

3. Наконец, если $a \in \mathbb{R}$ (т. е. $-\infty < A < +\infty$), то в силу (19.5) и (19.8)

$$\forall p, q \in \mathbb{R}, p < A < q, \exists b_0 := \min\{b_{0q}, c_{0p}\} \in (a, b) \forall x \in (a, b_0) : p < \frac{f(x)}{g(x)} < q,$$

откуда по определению предела $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, что завершает доказательство. $\square$

Из теоремы 19.3 вытекает теорема **о пределе производной**: если I — промежуток в $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в $x \in I$ и дифференцируема на $I \setminus \{x\}$ и $\exists \lim_{y \rightarrow x} f'(y) = A \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$, то $\exists f'(x) = A$ (т. к. $f'(x) := \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} f'(y) = A$).

19.3. Примеры применения правила Лопиталя.

$$1) \lim_{x \rightarrow \pm 0} \frac{\sin x}{x} \stackrel{(3)}{=} \lim_{x \rightarrow \pm 0} \frac{\sin' x}{x'} \stackrel{(2)}{=} \lim_{x \rightarrow \pm 0} \frac{\cos x}{1} \stackrel{(1)}{=} 1 \text{ (первый замечательный предел).}$$

На этом простом примере полезно проследить последовательность рассуждений при применении правила Лопиталя. Мы записали равенства в порядке (3), (2) и (1); обоснование же этих равенств происходит в противоположном порядке: **(а)** в силу непрерывности $\cos x$ при $x = 0$ имеем равенство (1); **(б)** функции $f(x) = \sin x$ и $g(x) = x$ дифференцируемы на $(a, b) = (0, +\infty)$ и $g' = 1 \neq 0$ на $(0, +\infty)$, а т. к. $\frac{\sin' x}{x'} = \frac{\cos x}{1}$ для $x > 0$, то получаем равенство (2), тем самым проверив условие 19.1; **(с)** т. к. $\sin x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +0$, то выполнено **условие (i)** теоремы 19.3, из которой следует равенство (3) при $x \rightarrow +0$. Аналогичные рассуждения для $x \rightarrow -0$.

Кратко можно сказать, что равенства типа (3), (2), (1) записаны (необоснованно) **условно** до тех пор, пока не встретилось выражение, предел которого существует.

2) $\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{(ii)}{=} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln' x}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +0} (-x) = 0$, откуда $\Rightarrow x^x = e^{x \ln x} \rightarrow e^0 = 1$ при $x \rightarrow +0$ (поэтому бывает естественно считать, что $0^0 := 1$).

3) $\forall \beta > 0: \ln x = o(x^\beta)$ при $x \rightarrow +\infty$, т. к. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\beta} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\beta x^{\beta-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\beta x^\beta} = 0$.

4) $\forall a > 1, \beta \in \mathbb{R}: x^\beta = o(a^x)$ при $x \rightarrow +\infty$, поскольку для $n \in \mathbb{N}, n > \beta$, имеем:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta x^{\beta-1}}{a^x \ln a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta(\beta-1)x^{\beta-2}}{a^x (\ln a)^2} = \dots = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta(\beta-1) \cdot \dots \cdot (\beta-n+1)x^{\beta-n}}{a^x (\ln a)^n} = 0. \end{aligned}$$

5) При невыполнении условий (i) и (ii) правило Лопиталья неверно: для функций $f(x) = \cos x \rightarrow 1$ и $g(x) = \sin x \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +0$ будет $f'(x) = -\sin x, g'(x) = \cos x$ и

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\sin x}{\cos x} = 0, \quad \text{тогда как} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\cos x}{\sin x} = +\infty.$$

6) Правило Лопиталья работает не всегда: $\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, но $\nexists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Рассмотрим две функции $f(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) и $g(x) = \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$) и $a = 0$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0,$$

тогда как не существует предела

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}}{\cos x}, \quad \text{поскольку} \quad \nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\cos x}. \quad \square$$

Упражнение 19.4. 1) Вычислить пределы: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right); \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}; \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\operatorname{ctg} x}$.

2) Покажите, что $\forall \alpha < 0, x > 0: x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0$.

3) Для $f \in C(\mathbb{R})$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ докажите, что $\{x \in \mathbb{R}: f(x) > \lambda\}$ и $\{x \in \mathbb{R}: f(x) < \lambda\}$ открыты в $\mathbb{R}$.

4) Пусть $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ задана правилом $\varphi(x) = 0$ при $x \leq 0$ и $\varphi(x) = e^{-1/x}$ при $x > 0$. Покажите, что $\varphi \in C(\mathbb{R})$, φ дифференцируема на $\mathbb{R}$ и $\varphi' \in C(\mathbb{R})$. $\square$

Краткая историческая справка.

В 1696 г. маркиз G. F. A. de l'Hôpital (1661–1704), член Французской академии наук, издал первый в истории печатный систематически изложенный курс дифференциального исчисления *Analyse des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes* (переиздававшийся затем несколько раз), где и появилась теорема, названная впоследствии именем Лопиталья. После смерти Лопиталья другой выдающийся ученый И. Бернулли (J. Bernoulli, 1667–1748), сотрудничавший с Лопиталем, ссылаясь на свою неопубликованную рукопись 1692 г., предъявил права авторства не только на теорему Лопиталья, но и практически на все его научные труды. Подробный анализ этой истории изложен в статье А. П. Юшкевича “Первый печатный курс дифференциального исчисления”, приведенной в русском переводе второго издания книги Лопиталья: Г. Ф. де Л’ОПИТАЛЬ, *Анализ бесконечно малых*, М.-Л.: ГТТИ, 1935. „“